Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Síntesis. Propongo tres resultados: (1) pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones; (2) un informe monetario y crediticio reproducible que responda cada mes preguntas de política concretas; (3) un equipo con dos ejecutantes por proceso crítico y tiempo propio para innovar. Indicadores clave: error frente al ingenuo en un tablero visible para las autoridades, entregas en fecha y habilidades acreditadas por pares. Compromiso: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado.

Principios. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** tiene cuatro partes: (1) pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC), a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) programación trimestral y módulos del IPOM, que coordino, y (4) agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). La *segunda etapa* se activa sólo si el diagnóstico libera horas y el pronóstico de liquidez lleva tres meses en producción. Los pedidos urgentes pasan por mí a un tablero de prioridades: postergan la segunda etapa, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA sigue un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica el informe monetario mensual, el IPOM y la ECC.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de la posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. La posición se calcula con datos internos, por grupo de entidades, como exigencia frente a integración acumulada en el período de cómputo, y se pronostica la integración diaria necesaria para cerrarlo. Extiendo lo que Liquidez y Operaciones ya producen, no lo reemplazo: el diagnóstico de 90 días mide el pronóstico vigente y su error. **Cómo**: dos modelos. Para la circulación y los billetes, un ensamble (promedio de

una regresión con calendario —inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre, día de la semana—, un modelo de espacio de estado y un ARIMAX), con intervalos; con datos públicos supera al ingenuo (repetir el último valor; en billetes empata en los últimos 60 días; Anexo A.1). En las cuentas corrientes de las entidades (cerca del 98 % de la varianza diaria de la base), con datos públicos nada mejora al ingenuo (Anexo A.2): el modelo por factores programados necesita la programación interna de las operaciones del BCRA y la posición de efectivo mínimo. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: indicador (i), con tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Si a los nueve meses no corre en paralelo, o corre sin alcanzar la meta, rige el proceso vigente, informo a Operaciones el error observado, reevalúo plazo y umbral y postergo la segunda etapa. El sesgo por día del mes se evalúa aparte y, si persiste, se corrige con un ajuste de fin de mes. **Tasas de corto plazo**: los diferenciales entre call, pases, caución, plazo fijo y TAMAR, leídos contra el excedente proyectado y la posición de efectivo mínimo, como señal de tensión de fin de mes; lectura semanal en el *briefing*. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico; no he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo su ciclo con Liquidez y Operaciones. Los primeros seis meses decido lo técnico de liquidez con el/la Subgerente de Liquidez; en caso de duda rige el proceso vigente; el desacuerdo se documenta y me lo escalan; respondo por el resultado.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

Núcleo (evolución del informe mensual, no uno nuevo): descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. Cada mes el informe responde tres preguntas de política: cómo avanza la remonetización, cuánto se sustituye hacia billeteras y FCI y cómo se transmiten las tasas a depósitos y préstamos. *Segunda etapa*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, porque cuentas remuneradas, billeteras y FCI rinden distinto y el M2 simple los suma igual; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. Propondré a las autoridades publicar, previa aprobación, las series desestacionalizadas, Divisia y los *vintages* como bien público. **Brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura: en 90 días acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Coyuntura y, con una ficha por producto, acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia. **Presentaciones y discursos (función 6)**: láminas y mensajes con cifras trazables en 72 h (24 si urge).

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): la ECC se integra al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta; junto con un índice trimestral de concentración (Herfindahl–Hirschman) del crédito por segmento y grupo de entidades. *Segunda etapa*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia*, para medir esa concentración por tipo de deudor. **Medios de pago y mercado de capitales** (*núcleo*): seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, transferencias y QR, y de la curva corta de letras y las tasas de pases y caución, con una pregunta: ¿cuánto de la demanda transaccional de dinero migra a billeteras y FCI de mercado de dinero y cómo cambia la velocidad del M2? *Segunda etapa*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos funciona como reserva de liquidez frente a M2. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo: en 90 días armo con esas áreas un cuadro de FCI frente a depósitos.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. *Ancla*, la consistencia de fuentes: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, y las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario. Agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades. Los escenarios llevan bandas en formato *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad. *Contraste*: la demanda de base y M2 (actividad, inflación esperada, costo de oportunidad), con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles. Con datos públicos no cointegra (Anexo B) ni supera a una deriva estacional (Anexo C): no ancla, sirve de contraste y de señal de cambio estructural. *Seguimiento de desvíos*: el informe diario ya muestra el M2 con una banda de dos desvíos de los modelos. No propongo otra banda, sino evolucionar esa y la del programa (base y M2 a 1–3 meses; los anexos prueban el M2 total y la base): validar antes de activar la nota de desvíos que sean calibradas y útiles (ancho acotado), con cobertura fuera de muestra cercana al 90 %. Con datos públicos, ninguna lo logra en la base (Anexo C). Si al mes 12 no se valida, los desvíos se informan con rangos históricos descriptivos, rotulados como no validados, y se fija la fecha de revisión de la banda. Cada desvío fuera de la banda validada va en una nota que separa demanda de fuentes y propone qué hacer. **Instrumentos (función 5)**: toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas de corto plazo a las pasivas y activas por línea. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal. **Aporte**: acuerdo los escenarios con el área de modelos, cuyos DSGE y semiestructurales conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Tablero de pronósticos**: desde el mes 6 se actualiza automáticamente desde el repositorio y compara todos los modelos (liquidez, billetes, agregados, programa) con el ingenuo y los de referencia; lo ven las autoridades. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer uso, en entorno interno, la asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código; meta: reducir al menos 20 % las horas de producción del informe frente a la línea de base medida en los primeros 90 días, sin más defectos en revisión (umbral provisorio). **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) fija que sólo salen del entorno interno agregados ya publicados, registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información. **Aporte**: programo en Stata, R y Python; dicté el curso interno de R.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona. Los recursos (horas, licencias, acceso a datos) se asignan por un criterio explícito: primero la operación diaria y los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego el núcleo y después la segunda etapa; reviso la asignación cada trimestre. Cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual, evaluación de desempeño y, tras el diagnóstico de los 90 días, plan anual de desarrollo; sucesión y doble cobertura; reunión semanal de coyuntura y mensual sobre el tablero de pronósticos.
- **Desarrollo del equipo (función 10)**: matriz de habilidades por proceso crítico (quién ejecuta, quién respalda, quién aprende), revisada cada semestre; cada semestre un analista pasa un trimestre en la otra subgerencia. Seminario de métodos quincenal a cargo de los

analistas y laboratorio de datos con 10 % de tiempo protegido (sólo lo cede la tarea diaria), donde cada prototipo de la segunda etapa tiene un analista líder. Notas breves firmadas por sus autores, publicables con autorización; propondré a RR.HH. una trayectoria técnica paralela a la de conducción. Manuales de liquidez y del informe revisados cada año con Operaciones; capacitación (CCBS del Bank of England, FMI, CEMLA) devuelta en el seminario.

- **Articulación y ética**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal, nota por desvío fuera de banda y presentación trimestral del programa; calendario con Estadísticas; acceso según necesidad, con registro, canales formales y declaración de conflictos.
- **Auditoría (función 8)**: registro de recomendaciones priorizadas por riesgo; respuesta en 30 días con plan y responsable; informe trimestral a la Gerencia Principal.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, línea de base de errores); plan anual; matriz de habilidades; seminario; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes, en paralelo y en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras, ECC; (3) primera programación, con banda validada o rangos rotulados; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post. Habilitantes: tablero y política de IA (mes 6).
12–24 meses	Informe de calidad de pronósticos, 2.ª evaluación ex post; 2.ª etapa (laboratorio): nota quincenal, Divisia, *vintages*, panel, perímetro, apertura de datos.

Indicadores y metas (líneas de base a 90 días: errores, horas, defectos y usuarios):

(I) *Liquidez*, a 12 meses y a un día: el ensamble mejora al ingenuo en circulación y billetes, y el modelo por factores reduce al menos 5 % el error de cuentas corrientes (umbral provisorio), con cobertura del 90 % y sin sesgo por día del mes. *Efectivo mínimo*: error de la posición $\geq$5 % menor que el del ingenuo y $\geq$80 % de los períodos de cómputo dentro de un umbral por fijar. Prueba: Diebold y Mariano (1995) al 10 % con $\geq$60 datos en paralelo (si no, intervalo sin el cero).

(II) Procesos críticos con manual y dos ejecutantes en la matriz: 50 % a 6 meses, todos a 9; al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha.

(III) En 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas firmadas (dos, ex post).

(IV) Una habilidad nueva por analista y año, acreditada por revisión de pares; usuarios $\geq 4/5$.

(V) Con la banda validada, cada desvío de base y M2 fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; cobertura revisada cada año y recalibrada si se aleja del 90 %.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	**Señal**	**Mitigación**	**Responsable**
Régimen o autoridades	Quiebre de errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Liquidez: falla o insumos	Errores; demoras	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga o resistencia	Horas; adopción	Posterga 2.ª etapa; analistas líderes	Gerente
Microdatos de crédito	Acceso demorado	Mientras, datos agregados	Subg. Coy.
Confidencialidad o IA	Uso sin registro	Entorno interno; registro; revisión	Gerente

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*, comunicado. BCRA, *Informe monetario diario*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).